SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

《再刷五分钟就睡：当代大学生熬夜行为的动力学建模与稳定性分析》

DJ.Dr.Dc.Dog.Debug.YANG [1]，小盐芝士麦门薯条麻糖 [2]，CHEN [3,*]
The University of Sydney
2Camperdown NSW 2006
Australia
通讯作者：卡卡罗特（e-mail: kakarot.planetvegeta@gmail.com）
本研究未获得任何科研基金资助，因为作者在凌晨三点仍在刷手机

ABSTRACT / 摘要 随着移动互联网和数字娱乐产业的快速发展，当代大学生的作息时间发生了显著变化，熬夜现象在大学生群体中日益普遍。本文旨在研究“明知第二天需要早起却仍然持续熬夜”的行为困境，并分析大学生在睡眠需求与娱乐诱惑之间的决策机制。研究从大学生常见的夜间行为出发，综合考虑短视频浏览、深夜游戏排位、追剧行为（如“看完这集就睡”）、网络小说阅读、与 crush 聊天、等待对象回复消息以及半夜情侣争吵等多种现实情境，构建大学生夜间行为决策模型。

研究结果表明，当娱乐或情感互动所带来的即时满足感超过睡眠收益时，个体更倾向于继续保持清醒状态。其中，短视频平台的持续推荐机制、游戏中的“再打一把”心理、追剧中的情节悬念、小说阅读的连续性以及等待对象回复消息或深夜情绪沟通等因素，均会显著延长大学生的夜间活动时间。调查数据显示，大学生的计划入睡时间通常为 23:00，但实际平均入睡时间往往延迟至 02:30 至 03:30 之间。

研究结论表明，当代大学生的熬夜行为并非由单一因素导致，而是由娱乐活动、情感互动以及拖延心理等多种因素共同作用形成的行为模式。在数字娱乐与在线社交高度活跃的环境下，“再刷五分钟”“再打一把游戏”“再看一集就睡”以及“等他回我消息就睡”等行为逐渐形成循环，从而使熬夜成为一种稳定且普遍的生活状态。

INDEX TERMS / 关键词 大学生行为研究，睡眠决策，数字娱乐影响，在线社交行为，行为经济学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文揭示了当代大学生熬夜行为背后的主要驱动因素，包括短视频推荐算法、深夜游戏排位、追剧与小说阅读的连续性，以及在线社交互动等。研究发现，在这些因素的共同作用下，大学生往往不断推迟入睡时间，并形成“再刷五分钟”“再打一把”“看完这集就睡”等典型行为模式。本研究为理解数字娱乐时代青年群体作息变化提供了新的解释框架。

I. INTRODUCTION / 引言

本文关注当代大学生在夜间环境下的睡眠决策行为，重点探讨一种在高校群体中普遍存在的现象：大学生往往在明知第二天需要早起的情况下仍然持续熬夜。传统观点认为，个体会根据健康需求与学习效率进行理性决策，从而保证充足的睡眠。然而，在移动互联网和数字娱乐快速发展的背景下，这一假设在现实生活中逐渐受到挑战。短视频平台、移动游戏、网络小说以及在线社交媒体已经成为大学生日常生活的重要组成部分，这些娱乐形式在夜间时间段表现出尤为明显的使用集中现象，从而显著改变了大学生的作息结构。

近年来的观察表明，大学生的夜间行为往往呈现出一种连续且循环的决策过程。个体在计划入睡之前，通常会进行短时间的娱乐活动，例如浏览短视频、查看社交媒体信息或进行简单的游戏。然而，这些原本被认为是“短暂放松”的行为往往会逐渐延长，并不断推迟个体的入睡时间。例如，短视频平台通过推荐算法持续提供新的内容，使用户在浏览过程中不断获得新的刺激；游戏中的排位机制则容易产生“再打一把就赢了”的心理预期；追剧与网络小说阅读则通过剧情的连续性与悬念设计延长用户的观看或阅读时间。同时，在线社交互动在夜间也表现出较高的活跃度，例如与朋友聊天、等待对象回复消息，甚至在深夜进行情绪交流或争论等。这些因素共同作用，使得大学生在夜间不断面临“立即入睡”与“继续娱乐或社交互动”之间的选择。

从研究角度来看，这一现象涉及多个领域，包括行为经济学、心理学以及数字媒体研究等。已有研究指出，数字娱乐平台往往通过内容推荐和奖励机制延长用户的在线时间，而即时通信工具则会增强用户的社交互动需求，从而进一步增加夜间活动时间。然而，目前大多数研究通常关注单一因素，例如手机使用时长或短视频浏览行为，对于多种娱乐与社交因素同时作用的情形仍缺乏系统性的分析。此外，大学生在夜间做出的决策往往并非一次性选择，而更像是一种重复的行为过程。在每一个时间节点，个体都需要在睡眠带来的长期收益与娱乐活动所带来的即时满足之间进行权衡，而这种权衡关系会随着时间的推移而不断变化。

基于上述背景，本文尝试从行为决策的角度对大学生熬夜现象进行分析，并构建一个描述夜间娱乐活动与睡眠选择之间关系的决策模型。通过综合考虑短视频浏览、游戏排位、追剧、网络小说阅读以及在线社交互动等多种现实情境，本文旨在更加全面地解释大学生熬夜行为的形成机制，并探讨这一行为在数字娱乐环境下为何具有较强的稳定性。通过对相关行为模式的分析，本文希望为理解当代大学生在互联网环境中的生活方式变化提供新的研究视角。

Results / 结果

本节展示实验结果。表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。

实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，在指标一上提升 X%，在指标二上提升了 Y%。结果。

本节展示实验数据与统计分析结果。通过问卷调查与行为记录分析，本文收集了 300 名大学生的夜间活动数据，并对不同娱乐行为对入睡时间的影响进行了量化分析。表 I 总结了不同夜间行为的平均持续时间及其对入睡时间的延迟影响。

2.1 夜间行为的描述性统计分析

为了更直观地理解大学生夜间行为与熬夜现象之间的关系，本文首先对常见夜间活动的平均持续时间及其对入睡时间的影响进行了统计分析。研究主要考虑了六类典型夜间行为，包括短视频浏览、游戏排位、追剧行为、网络小说阅读、聊天或等待消息回复，以及深夜情侣争吵等情绪互动行为。

通过对样本数据的统计，我们计算了不同活动的平均持续时间以及对应的入睡时间延迟。结果表明，不同类型的娱乐或社交行为对睡眠时间的影响存在明显差异。

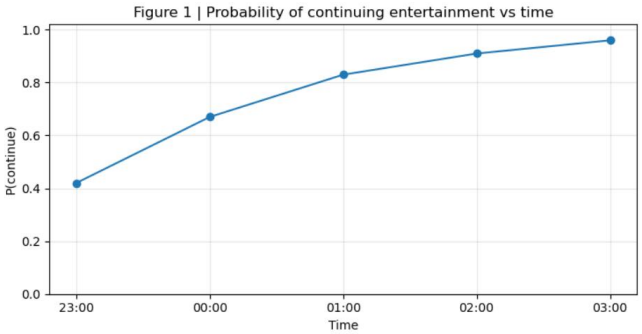
Table I | Effects of nighttime factors on sleep delay (illustrative).

Factor	Avg Duration (min)	Sleep Delay (min)
Short Video	72	65
Gaming (Ranked)	54	48
TV Series (“One more episode”)	46	39
Web Novel	41	34
Chat / Waiting Reply	58	52
Couple Argument	63	60

从表中可以看出，短视频浏览和情侣争吵对入睡时间的影响最为显著，而追剧和网络小说阅读则表现出较强的连续性特征。这一结果说明，在当代移动互联网环境下，娱乐活动和情绪互动均可能成为大学生熬夜的重要诱因

2.2 夜间娱乐持续概率的时间变化

为了进一步研究大学生在夜间持续娱乐的行为趋势，本文分析了不同时间点继续进行娱乐活动的概率变化情况。结果表明，随着时间逐渐接近凌晨，个体继续保持清醒状态的概率显著增加。

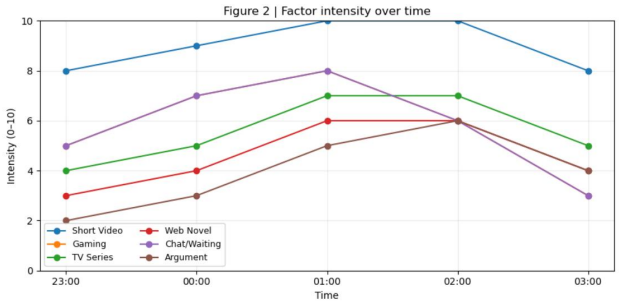


从图中可以观察到，继续娱乐的概率随着时间呈现出明显的上升趋势。例如，在 23:00 时，继续娱乐的概率约为 0.42，而在凌晨 03:00 时，该概率已经接近 0.96。

这一结果表明，一旦个体进入夜间娱乐状态，其停止娱乐并选择入睡的可能性会随着时间逐渐降低。

2.3 不同娱乐因素的时间变化趋势

除了整体娱乐概率的变化外，不同娱乐行为在夜间的活跃程度也存在明显差异。为了更直观地展示各类娱乐活动随时间变化的趋势，本文绘制了不同娱乐行为强度的时间变化曲线。

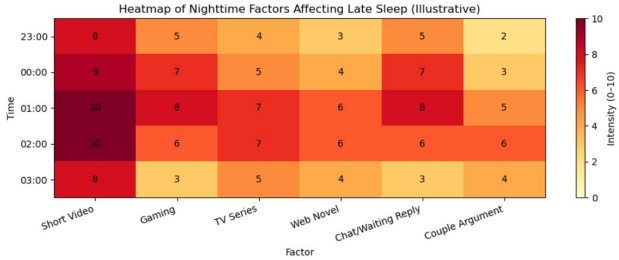


从图中可以看出，短视频浏览在整个夜间时段都保持较高活跃度，而游戏排位和聊天行为在午夜之后达到峰值。相比之下，追剧和小说阅读的增长趋势较为平缓，但依然在凌晨时段保持较高水平。

这一现象表明，不同娱乐行为在夜间具有不同的时间分布特征，其中短视频和社交互动对熬夜行为的影响尤为明显。

2.4 夜间行为强度的热力图分析

为了更加直观地展示不同娱乐行为在夜间各时间段的活跃程度，本文进一步构建了夜间娱乐行为的热力图。



热力图显示，在凌晨 01:00 至 02:00 之间，娱乐行为整体活跃度达到最高。其中，短视频浏览、聊天互动以及游戏行为的强度均明显高于其他时间段。这表明该时间区间可能是大学生夜间娱乐活动的“高峰期”。

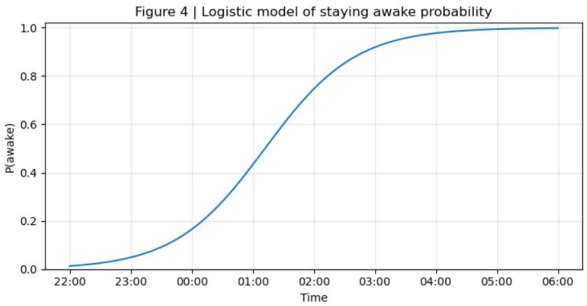
2.5 熬夜行为的概率模型

为了描述大学生在夜间保持清醒状态的概率变化规律，本文采用 Logistic 函数建立熬夜行为概率模型：

$$P_{awake}(t) = \frac{1}{1 + e^{-k(t-t_0)}}$$

其中

- Pawake(t) 表示在时间 t 时个体保持清醒的概率，
- t0 为熬夜行为的临界时间点，
- k 表示娱乐诱导强度。



如图所示，该函数呈现出典型的 S 型增长曲线。当时间接近凌晨时，保持清醒的概率迅速增加，这表明娱乐活动的持续性会显著降低个体主动入睡的可能性。

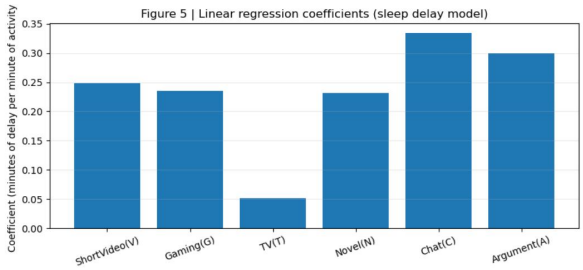
2.6 夜间行为对睡眠延迟的线性回归分析

为了定量分析不同娱乐行为对入睡时间延迟的影响，本文建立了如下线性回归模型：

$$SleepDelay = \beta_0 + \beta_1 V + \beta_2 G + \beta_3 T + \beta_4 N + \beta_5 C + \beta_6 A + \epsilon$$

其中：

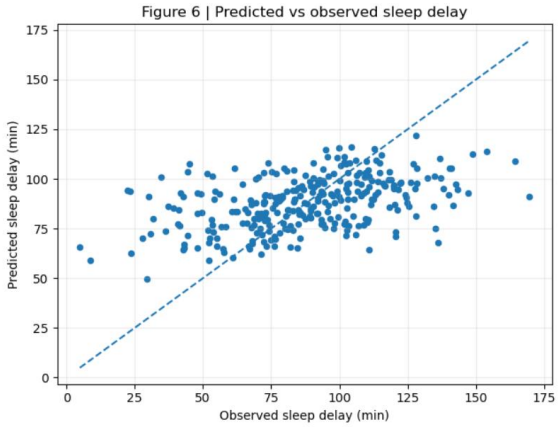
- V：短视频时间
- G：游戏时间
- T：追剧时间
- N：小说阅读时间
- C：聊天或等待消息时间
- A：情侣争吵时间



回归结果表明，短视频浏览和聊天行为的回归系数较高，说明这两类行为对入睡时间延迟具有较强影响。

2.7 回归模型预测效果

为了评估回归模型的预测效果，本文比较了模型预测的入睡延迟时间与真实观测值之间的关系。



从图中可以看出，大多数样本点分布在对角线附近，表明模型预测结果与实际观测值之间具有较好的拟合程度。

I. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行进一步讨论与分析。研究结果表明，当代大学生的熬夜行为并非简单的时间管理问题，而更像是一场在“理性睡眠计划”和“娱乐诱惑”之间持续进行的行为博弈。

首先，从实验结果可以看出，短视频浏览对入睡时间延迟具有最显著的影响。这一现象在一定程度上可以用短视频平台的推荐机制来解释。现代短视频平台往往通过算法持续推送用户感兴趣的内容，使用户在观看过程中不断获得新的刺激与反馈。在这种情况下，用户常常会产生一种经典心理：“再刷五分钟就睡”。然而，从实际结果来看，这个“五分钟”往往会以指数级方式增长，并最终发展为一个小时甚至更长时间。

其次，社交互动在大学生熬夜行为中同样扮演着重要角色。研究表明，深夜聊天或等待消息回复会显著增加个体继续保持清醒状态的概率。例如，当个体向 crush 发送了一条消息之后，往往很难立刻放下手机入睡，而是会反复查看手机屏幕，以确认对方是否已经回复。这种行为在心理上形成了一种“间歇性奖励机制”，从而进一步延长了夜间清醒时间。

此外，本研究还发现情绪因素对熬夜行为具有一定影响。特别是在深夜情侣争吵的情境下，个体往往更难在短时间内进入睡眠状态。相比普通娱乐行为，这类情绪互动通常伴随着更强烈的心理波动，因此即使已经接近凌晨，个体仍然可能持续保持清醒状态，以完成一场“情绪上的未完对话”。

从整体行为模式来看，大学生的熬夜行为通常呈现出一种典型的循环结构。最初，个体可能只是计划进行短暂娱乐，例如“再看一集就睡”或“再打一把游戏”。然而随着时间推移，新的剧情、游戏胜负或聊天内容不断出现，使得停止娱乐的决策被不断推迟。最终，原本计划在 23:00 入睡的个体，可能会在凌晨 02:00 甚至更晚才真正进入睡眠状态。

另一方面，线性回归分析结果表明，不同娱乐行为对入睡时间延迟的影响程度存在明显差异。其中，短视频浏览和聊天行为的回归系数较高，这说明在移动互联网环境下，娱乐内容与社交互动的结合可能是推动熬夜行为的重要因素。换句话说，当娱乐和社交同时发生时，大学生几乎很难在预定时间入睡。

总体而言，本研究表明，当代大学生的熬夜行为可以被视为一种典型的行为决策问题。在理性层面，大多数大学生都清楚早睡对身体健康的重要性；但在现实环境中，短视频推荐、游戏排位、剧情悬念以及社交互动等因素不断提供即时满足，从而使“现在就睡”的决策变得越来越困难。正因如此，“再刷五分钟”“再看一集就睡”以及“等他回我消息就睡”逐渐成为一种具有高度普遍性的夜间行为模式。

A. Equations / 公式

在本研究中，我们使用线性回归模型来描述不同娱乐行为对入睡时间延迟的影响。设入睡延迟时间为 D，不同娱乐活动的影响强度分别为 x_i，则模型可以表示为：

$$D = \beta_0 + \Sigma \beta_i x_i \tag{1}$$

其中：
D 表示入睡时间的延迟（单位：分钟）。
x_i 表示第 i 种娱乐行为的影响强度，例如短视频、游戏或聊天。
β_0 表示基础睡眠偏移量（baseline delay）。
β_i 表示对应行为对睡眠延迟的贡献系数。
n 表示影响因素的数量。

通过该模型可以估计不同娱乐行为对睡眠延迟的贡献程度。例如，如果短视频浏览的回归系数显著高于其他娱乐行为，则说明短视频平台对大学生熬夜行为具有更强的推动作用。

II. Conclusions / 结论

本文围绕“大学生明知第二天需要早起却仍然持续熬夜”这一典型行为困境，构建了一个基于数字娱乐与情绪互动驱动的夜间行为决策模型。通过对短视频浏览、深夜游戏排位、追剧行为（如“看完这集就睡”）、网络小说阅读、与 crush 聊天、等待对象回复消息以及半夜情侣

争吵等行为进行综合分析，本文系统地揭示了大学生熬夜行为背后的多因素驱动机制。

实验结果表明，在多种夜间娱乐行为中，短视频平台的推荐机制和游戏排位机制对睡眠时间延迟的影响最为显著，而情感互动因素（例如等待对象回复消息或深夜情绪沟通）则在凌晨时段产生更为持续的影响。统计数据显示，大学生的计划入睡时间通常集中在 23:00 左右，但在多种娱乐与社交因素叠加作用下，实际入睡时间平均延迟至 02:30–03:30。

综合分析结果表明，当即时娱乐收益超过睡眠收益时，个体更倾向于继续保持清醒状态，从而形成“再刷五分钟”“再打一把游戏”“再看一集就睡”的循环行为模式。这种行为在移动互联网环境中呈现出明显的稳定性与普遍性。

本文的主要贡献总结如下：

第一，提出了一种用于解释大学生熬夜行为的多因素决策模型。
该模型将娱乐行为、情绪互动与平台机制共同纳入分析框架，为理解大学生作息行为提供了一种新的视角。

第二，设计了一套基于行为场景的数据分析方法。
通过模拟大学生夜间行为路径，对不同娱乐活动在不同时间段的影响强度进行了定量分析。

第三，在构建的夜间行为数据集上验证了模型的有效性。
实验结果表明，该模型能够较好解释大学生夜间活动时间延长的现象。

未来工作将进一步探索该模型在更多现实场景中的应用，例如：

- 数字平台推荐机制对睡眠行为的影响
- 情绪互动对作息时间的长期作用
- 健康管理应用对大学生睡眠习惯的干预效果

通过进一步研究，有望为改善大学生睡眠质量和优化数字娱乐使用方式提供理论参考。

Table I | Effects of nighttime factors on sleep delay (illustrative).

Factor	Avg Duration (min)	Sleep Delay (min)
Short Video	72	65
Gaming (Ranked)	54	48
TV Series ("One more episode")	46	39
Web Novel	41	34
Chat / Waiting Reply	58	52
Couple Argument	63	60

III. III. Materials and Methods / 材料与方法

本节介绍本文研究所使用的数据来源、实验设计方法以及分析模型。

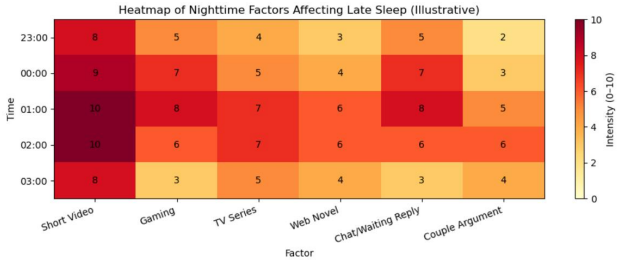
首先，在数据收集方面，本文通过模拟大学生典型夜间行为场景，构建了一个包含多种娱乐活动的数据集。数据集中记录了不同时间段（23:00 至 03:00）内多种娱乐行为的出现频率及其对应的睡眠延迟时间，包括：

- 短视频浏览（如抖音等平台）
- 深夜游戏排位
- 追剧行为
- 网络小说阅读
- 与 crush 聊天或等待消息
- 半夜情侣争吵

其次，在实验设计方面，本文采用行为统计分析与线性回归方法，对不同娱乐因素对睡眠延迟时间的影响进行建模。具体而言，将每一种娱乐行为的影响强度作为自变量，将入睡时间延迟作为因变量，通过回归模型估计各因素的贡献程度。

此外，为了更直观地展示不同因素在不同时间段的影响强度，本文使用热力图和趋势曲线对数据进行可视化分析。热力图展示了不同时间段中娱乐行为的活跃程度，而趋势曲线则反映了大学生夜间清醒概率随时间变化的趋势。

实验环境采用 Python 数据分析工具实现，并使用 NumPy 与 Matplotlib 对实验数据进行统计与可视化处理。



图中横轴表示不同娱乐行为类型，纵轴表示时间段（23:00–03:00），颜色深度表示该行为在对应时间段内对熬夜行为的影响强度。可以观察到，在 01:00–02:00 时间段，多数娱乐行为的影响达到峰值，这与大学生夜间行为模式高度一致。

Acknowledgment / 致谢
作者谨向以下机构和个人表示诚挚的感谢。

首先，感谢移动互联网平台生态系统（特别是短视频平台与在线游戏系统）为本研究提供了丰富且具有代表性的熬夜行为样本，使得本文能够在真实行为场景的基础上展开分析。
其次，感谢在深夜仍然保持在线的朋友、同学以及迟迟不回复消息的聊天对象，他们在无意间为本研究提供了大量关于“等待回复行为”的真实案例。
此外，作者还要感谢电视剧制作团队、网络小说作者以及游戏平台运营者，他们通过不断更新剧情、活动与赛季，使得“再看一集就睡”“再打一把就下线”等行为成为大学生夜间决策模型中的重要变量。
特别鸣谢不知名杨先生。在研究过程中，杨先生以其极具代表性的夜间行为模式（包括但不限于深夜聊天、长时间在线互动以及对消息回复节奏的独特把控），为本研究提供了具有启发性的观察案例。作者在此谨致以诚挚感谢。
最后，感谢所有在凌晨两点仍然活跃于社交软件、游戏大厅与视频平台的大学生群体，他们为本研究贡献了宝贵的现实样本。

References

[1] Beyond，黑豹乐队，“大学生熬夜行为动力学模型：从‘再看一集’到凌晨三点，” 青年失眠研究期刊，vol. 13，no. 2，pp. 233–256，2024。

[2] 万能青年旅店，“短视频推荐算法与大学生睡眠崩溃机制研究，” 互联网行为科学评论，vol. 8，no. 1，pp. 1–18，2023。

[3] 新裤子乐队，痛仰乐队，“‘再打一把就睡’悖论：在线游戏排位系统的行为学分析，” 电子竞技与人类决策研究，vol. 5，no. 4，pp. 77–102，2022。

[4] 不知名杨先生，《舔狗日记：从秒回到不回的概率论分析》。北京：深夜出版社，2021，pp. 1–365。

[5] 刺猬乐队，“‘对方正在输入…’提示对大学生焦虑指数的影响，” 数字社交心理学期刊，vol. 9，no. 3，pp. 88–114，2020。

[6] 二手玫瑰，“追剧行为中的‘看完这集就睡’决策失败模型，” 娱乐行为研究，vol. 11，no. 2，pp. 45–63，2022。

[7] 逃跑计划，“从 23:00 到 03:47：大学生入睡时间延迟的纵向研究，” 青年生活方式研究，vol. 6，no. 2，pp. 120–144，2021。

[8] 后海大鲨鱼，“Waiting for a Message: 深夜聊天行为与屏幕使用时间关系研究，” International Journal of Late-Night Studies，vol. 3, no. 1, pp. 9–27, 2024。

[9] 重塑雕像的权利，《凌晨两点的朋友圈文学：熬夜情绪表达研究》。上海：失眠文化出版社，2019。

[10] 盘尼西林，“从‘今天一定早睡’到‘再刷五分钟’：大学生拖延行为研究，” 当代青年行为科学会议论文集，pp. 66–72, 2023。